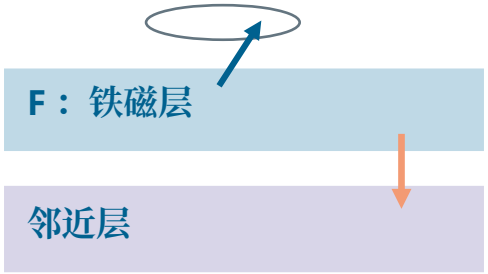
研究背景：超导态与界面自旋泵浦

从自旋角动量传输出发，研究超导电子态与界面条件对磁化耗散的共同影响

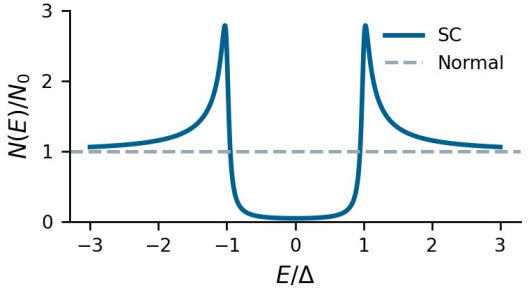
01 自旋泵浦：动态角动量交换



进动 → 界面角动量转移

磁矩进动引起的净角动量损失，
可对铁磁层附加阻尼产生贡献。 [2]

02 超导相变：电子态改变



常规 s 波态密度示意，非实测

已有体系出现阻尼降低、相干峰
或振荡变化，趋势并不统一。 [4,6,7]

03 界面条件：影响传输机制



本项目结构示意

Andreev 态及三重态研究提示，
需结合具体界面分析响应。 [8–11]

研究问题：超导状态与势垒厚度如何共同影响自旋泵浦及 FMR 阻尼?

[2] PRL 88,117601 (2002)； [4] PRL 100,047002 (2008)； [6] PRB 97,224414 (2018)； [7] Sci. Adv. 7,eabh3686 (2021)。
[8] PRB 103,L100406 (2021)； [9] PRB 107,144504 (2023)； [10] Commun. Phys. 6,287 (2023)； [11] PRB 107,094513 (2023)。图为示意。